Diccionario de datos físico – PostgreSQL

Red social estudiantil pascualina · SGBD: PostgreSQL 16 · Datos semiestructurados: JSONB

Basado en el diccionario genérico (15 tablas). Se corrigieron dos errores del genérico: `id_publiacion` → `id_publicacion` y la clave `PF` → `PK` en ESTUDIANTE_HABILIDAD.

Tabla 1. estudiante

Atributo	Tipo PostgreSQL	Clave	Restricciones	Descripción
id_estudiante	INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	PK	NOT NULL	Identificador único del estudiante
nombre	VARCHAR(80)	-	NOT NULL	Nombre
apellido	VARCHAR(80)	-	NOT NULL	Apellido
correo_institucional	VARCHAR(120)	-	NOT NULL, UNIQUE	Correo institucional
programa_academico	VARCHAR(100)	-	NOT NULL	Programa al que pertenece
semestre	SMALLINT	-	NOT NULL, CHECK (semestre > 0)	Semestre que cursa
fecha_registro	TIMESTAMP	-	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de registro

Tabla 2. perfil

Atributo	Tipo PostgreSQL	Clave	Restricciones	Descripción
id_perfil	INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	PK	NOT NULL	Identificador del perfil
id_estudiante	INTEGER	FK → estudiante	NOT NULL, UNIQUE	Dueño del perfil (relación 1:1)
biografia	TEXT	-	NULL	Presentación personal
ciudad	VARCHAR(80)	-	NULL	Ciudad de residencia
foto_perfil	VARCHAR(255)	-	NULL	Ruta o URL de la foto
fecha_actualizacio	TIMESTAMP	-	NULL	Última actualización

Atributo	Tipo PostgreSQL	Clave	Restricciones	Descripción
n				

Tabla 3. habilidad

Atributo	Tipo PostgreSQL	Clave	Restricciones	Descripción
id_habilidad	INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	PK	NOT NULL	Identificador de la habilidad
nombre	VARCHAR(80)	-	NOT NULL, UNIQUE	Nombre de la habilidad
descripcion	TEXT	-	NULL	Descripción

Tabla 4. estudiante_habilidad

Atributo	Tipo PostgreSQL	Clave	Restricciones	Descripción
id_estudiante	INTEGER	PK, FK → estudiante	NOT NULL	Estudiante que registra la habilidad
id_habilidad	INTEGER	PK, FK → habilidad	NOT NULL	Habilidad asociada
nivel	VARCHAR(20)	-	NOT NULL, CHECK IN ('basico','intermedio','avanzado')	Nivel de dominio
fecha_aprendizaje	DATE	-	NULL	Fecha asociada al aprendizaje

Tabla 5. interes

Atributo	Tipo PostgreSQL	Clave	Restricciones	Descripción
id_interes	INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	PK	NOT NULL	Identificador del interés
nombre	VARCHAR(80)	-	NOT NULL, UNIQUE	Nombre del interés
descripcion	TEXT	-	NULL	Descripción

Tabla 6. estudiante_interes

Atributo	Tipo PostgreSQL	Clave	Restricciones	Descripción
id_estudiante	INTEGER	PK, FK → estudiante	NOT NULL	Estudiante asociado
id_interes	INTEGER	PK, FK → interes	NOT NULL	Interés seleccionado
fecha_agregado	TIMESTAMP	-	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha en que se agregó

Tabla 7. seguir

Atributo	Tipo PostgreSQL	Clave	Restricciones	Descripción
id_seguidor	INTEGER	PK, FK → estudiante	NOT NULL	Estudiante que sigue
id_seguido	INTEGER	PK, FK → estudiante	NOT NULL, CHECK (id_seguidor <> id_seguido)	Estudiante seguido
fecha_seguimiento	TIMESTAMP	-	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Inicio del seguimiento

Tabla 8. mensaje

Atributo	Tipo PostgreSQL	Clave	Restricciones	Descripción
id_mensaje	INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	PK	NOT NULL	Identificador del mensaje
id_emisor	INTEGER	FK → estudiante	NOT NULL	Quien envía
id_receptor	INTEGER	FK → estudiante	NOT NULL, CHECK (id_emisor <> id_receptor)	Quien recibe
texto	TEXT	-	NOT NULL	Contenido
estado	VARCHAR(15)	-	NOT NULL, DEFAULT 'enviado', CHECK IN ('enviado','entregado','leido')	Estado del mensaje

Atributo	Tipo PostgreSQL	Clave	Restricciones	Descripción
fecha_envio	TIMESTAMP	-	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de envío

Tabla 9. grupo

Atributo	Tipo PostgreSQL	Clave	Restricciones	Descripción
id_grupo	INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	PK	NOT NULL	Identificador del grupo
nombre	VARCHAR(100)	-	NOT NULL	Nombre del grupo
tema	VARCHAR(100)	-	NOT NULL	Tema principal
descripcion	TEXT	-	NULL	Propósito del grupo

Tabla 10. miembro_grupo

Atributo	Tipo PostgreSQL	Clave	Restricciones	Descripción
id_estudiante	INTEGER	PK, FK → estudiante	NOT NULL	Estudiante miembro
id_grupo	INTEGER	PK, FK → grupo	NOT NULL	Grupo al que pertenece
rol	VARCHAR(20)	-	NOT NULL, DEFAULT 'miembro', CHECK IN ('administrador','moderador',' miembro')	Rol en el grupo
fecha_registro	TIMESTAMP	-	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de ingreso

Tabla 11. evento

Atributo	Tipo PostgreSQL	Clave	Restricciones	Descripción
id_evento	INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	PK	NOT NULL	Identificador del evento
id_grupo	INTEGER	FK → grupo	NOT NULL	Grupo organizador
nombre	VARCHAR(120)	-	NOT NULL	Nombre del evento

Atributo	Tipo PostgreSQL	Clave	Restricciones	Descripción
fecha	TIMESTAMP	-	NOT NULL	Fecha y hora programada
lugar	VARCHAR(120)	-	NOT NULL	Lugar
descripcion	TEXT	-	NULL	Información adicional
datos_sensores	JSONB	-	NULL, CHECK jsonb_typeof = 'object', índice GIN	Lecturas IoT del espacio (semiestructurado)

Tabla 12. asistente_evento

Atributo	Tipo PostgreSQL	Clave	Restricciones	Descripción
id_estudiante	INTEGER	PK, FK → estudiante	NOT NULL	Estudiante asociado
id_evento	INTEGER	PK, FK → evento	NOT NULL	Evento
estado	VARCHAR(15)	-	NOT NULL, DEFAULT 'inscrito', CHECK IN ('inscrito','asistio','cancelado')	Estado de participación
fecha_registro	TIMESTAMP	-	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de registro

Tabla 13. publicacion

Atributo	Tipo PostgreSQL	Clave	Restricciones	Descripción
id_publicacion	INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	PK	NOT NULL	Identificador de la publicación
id_estudiante	INTEGER	FK → estudiante	NOT NULL	Autor
contenido	TEXT	-	NOT NULL	Contenido
fecha	TIMESTAMP	-	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora
tipo	VARCHAR(15)	-	NOT NULL, CHECK IN	Tipo de

Atributo	Tipo PostgreSQL	Clave	Restricciones	Descripción
			('texto','imagen','enlace','archivo')	publicación
metadatos	JSONB	-	NULL, CHECK jsonb_typeof = 'object', índice GIN	Etiquetas, adjuntos y dispositivo (semiestructurado)

Tabla 14. comentario

Atributo	Tipo PostgreSQL	Clave	Restricciones	Descripción
id_comentario	INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	PK	NOT NULL	Identificador del comentario
id_publicacion	INTEGER	FK → publicacion	NOT NULL	Publicación comentada
id_estudiante	INTEGER	FK → estudiante	NOT NULL	Autor del comentario
contenido	TEXT	-	NOT NULL	Texto
fecha	TIMESTAMP	-	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora

Tabla 15. reaccion

Atributo	Tipo PostgreSQL	Clave	Restricciones	Descripción
id_reaccion	INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	PK	NOT NULL	Identificador de la reacción
id_publicacion	INTEGER	FK → publicacion	NOT NULL, UNIQUE con id_estudiante	Publicación reaccionada
id_estudiante	INTEGER	FK → estudiante	NOT NULL	Quien reacciona
tipo_reaccion	VARCHAR(20)	-	NOT NULL, CHECK IN	Tipo de

Atributo	Tipo PostgreSQL	Clave	Restricciones	Descripción
			('me_gusta','me_encanta','me_divierte','util')	reacción
fecha	TIMESTAMP	-	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora

Relaciones y acciones referenciales

FK	Referencia	ON DELETE	ON UPDATE
perfil.id_estudiante	estudiante	CASCADE	CASCADE
estudiante_habilidad (estudiante, habilidad)	estudiante, habilidad	CASCADE	CASCADE
estudiante_interes (estudiante, interes)	estudiante, interes	CASCADE	CASCADE
seguir (seguidor, seguido)	estudiante	CASCADE	CASCADE
mensaje (emisor, receptor)	estudiante	CASCADE	CASCADE
miembro_grupo (estudiante, grupo)	estudiante, grupo	CASCADE	CASCADE
evento.id_grupo	grupo	CASCADE	CASCADE
asistente_evento (estudiante, evento)	estudiante, evento	CASCADE	CASCADE
publicacion.id_estudiante	estudiante	CASCADE	CASCADE
comentario (publicacion, estudiante)	publicacion, estudiante	CASCADE	CASCADE
reaccion (publicacion, estudiante)	publicacion, estudiante	CASCADE	CASCADE

Datos semiestructurados (JSONB)

Columna	Caso de uso	Ejemplo	Justificación
evento.datos_sensores	IoT: sensores de salas y auditorios (temperatura, CO2, aforo) enviados por dispositivos con formatos que varían según el sensor	{"sensor_id":"SNS-021","temperatura_c":23.5,"co2_ppm":610,"aforo_detectado":28}	Cada sensor reporta campos distintos; JSONB evita crear columnas por cada tipo de medición y permite consultar con ->> y operadores @>, ?
publicacion.metadatos	Big data: analítica de	{"etiquetas":["bd","nor	Los metadatos crecen y

Columna	Caso de uso	Ejemplo	Justificación
	la actividad (etiquetas, dispositivo, adjuntos, idioma)	malizacion"],"dispositivo":"android","idioma": "es"}	cambian sin alterar el esquema; el índice GIN permite filtrar por etiquetas sobre grandes volúmenes

JSONB se eligió sobre JSON porque se almacena en formato binario, admite índices GIN y es más rápido de consultar.